

ANALYSE D'UN SYSTÈME

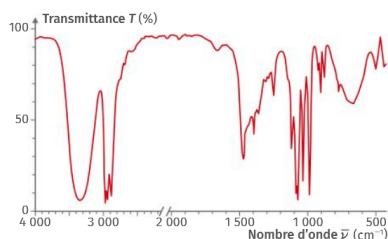
Exercices

Exercice 1: Spectre infrarouge

1. Nommer les molécules dont on a représenté les modèles moléculaires.
2. Le spectre infrarouge représenté ci-dessous est celui d'une de ces molécules. Préciser laquelle en analysant la présence ou non de bandes caractéristiques.



Document 1 : Molécules à nommer

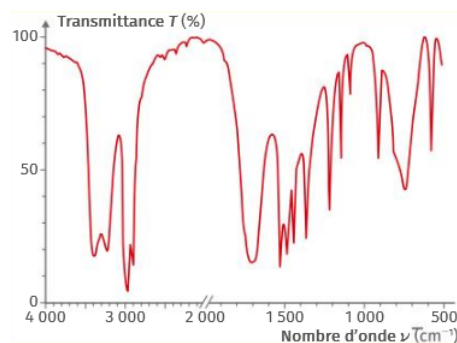


Document 2 : Spectre IR de la molécule

Exercice 2: Famille des amides

Le spectre infrarouge d'un composé organique X, de formule C_3H_7NO , est donné ci-dessous. On rappelle que la liaison N-H donne une seule bande pour NH et deux bandes pour NH_2 .

1. Repérer sur le spectre, les bandes caractéristiques des liaisons C=O et N-H.
2. Le composé X est un amide, c'est-à-dire qu'il contient un enchaînement O=C-N, possédant au moins une liaison N-H. Établir les formules demi-développées des trois molécules possibles de X.
3. Parmi ces molécules, identifier X grâce à son spectre. Justifier le choix effectué.



Document 3 : Spectre IR de la molécule X

Exercice 3: Détermination d'un conductivité

On dispose d'une solution S_1 d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$), de concentration $c_1 = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$ en soluté apporté.

Calculer la conductivité σ de cette solution.

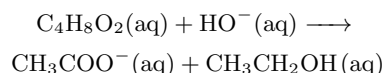
Conductivités molaires ioniques à 25 °C :

$$\lambda(Na^+) = 5,01 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

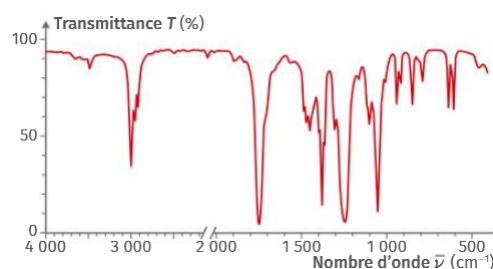
$$\lambda(HO^-) = 19,8 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Exercice 4: Hydrolyse d'un ester

On étudie la réaction d'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle, dont l'équation s'écrit :



1. Nommer la famille de l'éthanoate d'éthyle.
2. Sur le spectre IR, identifier deux bandes caractéristiques.



Document 4 : Spectre IR

On fait réagir une quantité n_i d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$) avec un large excès d'éthanoate d'éthyle. La conductance du mélange réactionnel est mesurée régulièrement et reportée ci-dessous :

Temps (s)	0	30	60	90	120	150	t_∞
Conductance G (mS)	46,2	18,6	12,4	12,3	11,5	10,8	10,7

- On constate que la conductance diminue au cours de la réaction. Justifier cette évolution.
- On appelle constante de cellule le coefficient k tel que $G = k \cdot \sigma$. Donner l'expression de la constante initiale G_0 en fonction de k , n_i , des conductivités molaires ioniques et de V_T , volume total du mélange. Trouver sa valeur dans le tableau.
- Déterminer de même l'expression de la conductance finale G_f . Relever sa valeur.

Conductivités molaires ioniques à 25 °C :

$$\lambda(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,1 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda(\text{HO}^-) = 19,8 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Exercice 5: Dosage par étalonnage

Pour déterminer la concentration d'une solution d'iodure de potassium ($\text{K}^+(\text{aq})$; $\text{I}^-(\text{aq})$), on procède à un dosage par étalonnage en mesurant la conductivité σ de plusieurs solutions d'iodure de potassium de concentrations connues.

Concentration c (mmol L ⁻¹)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Conductivité σ (mS cm ⁻¹)	3,43	6,85	10,3	13,7	17,2	20,6

- Tracer la courbe $\sigma = f(c)$ à l'aide d'un tableur ou sur la calculatrice.

On plonge la même cellule de mesure dans la solution à analyser. La conductivité mesurée est $\sigma = 16,3 \text{ mS cm}^{-1}$.

- Déterminer la concentration de la solution analysée.

Exercice 6: Diode

Le diiode $\text{I}_2(\text{aq})$ est une espèce chimique peu soluble dans l'eau. On procède au dosage par étalonnage d'une solution de diiode par spectrophotométrie.

Concentration c (μmol L ⁻¹)	50	250	750	1 000
Absorbance (A)	0,041	0,220	0,703	0,872

- Les mesures ont été obtenues à $\lambda = 470 \text{ nm}$, longueur d'onde pour laquelle la molécule de diiode présente une absorbance maximale. En déduire la couleur de la solution de diiode.
- À l'aide d'un tableur ou de la calculatrice, déterminer l'équation de la droite représentative de $A = f(c)$, modélisant la série de données.

- La solution de diiode analysée présente une absorbance $A = 0,514$. Déterminer sa concentration en quantité de matière.

Exercice 7: Permanganate de potassium

On dispose d'une solution de permanganate de potassium, de concentration approximativement égale à 2 mmol L^{-1} . On souhaite connaître plus précisément cette concentration. On procède pour cela à un dosage par étalonnage à la longueur d'onde $\lambda = 540 \text{ nm}$.

- Déterminer l'absorbance théorique de cette solution.
- Expliquer pourquoi on ne pourra pas déterminer avec fiabilité la concentration de la solution.
- Proposer une solution pour pallier ce problème.

Données :

Longueur de la cuve utilisée : $l = 1 \text{ cm}$

Gamme de mesure du spectrophotomètre : $-0,97 < A < 2,5$

Coefficient d'absorption molaire du permanganate de potassium à la longueur d'onde utilisée : $\epsilon_{540 \text{ nm}} = 2,2 \times 10^3 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$

Exercice 8: Dosage d'une gélule de guarana

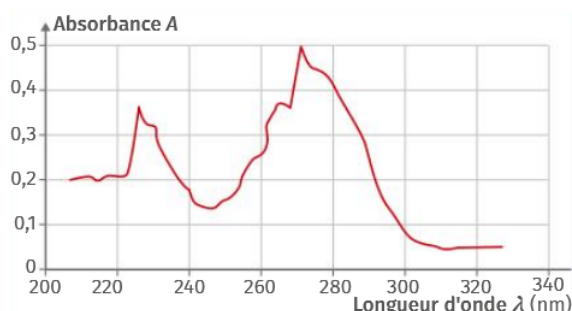
L'objectif de l'exercice est de déterminer le nombre de gélules de guarana pouvant être consommées quotidiennement sans risque. Pour déterminer la quantité de caféine présente dans une gélule, on réalise les expériences suivantes :

- préparation d'une solution aqueuse S_0 de caféine de concentration $c_0 = 2,50 \text{ mmol L}^{-1}$
- préparation de six solutions filles à partir de la solution S_0 et mesure de leur absorbance
- dissolution d'une gélule de guarana dans $500,0 \text{ mL}$ d'eau distillée, dilution d'un facteur 10 de cette solution et mesure de l'absorbance de la solution diluée notée S : $A = 0,524$

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
Concentration ($\times 10^{-2} \text{ mmol L}^{-1}$)	2,50	5,00	7,50	10,0	12,5	15,0
Absorbance	0,230	0,452	0,677	0,880	1,112	1,325

Pour les adolescents, la dose journalière de caféine ingérable sans risque pour la santé est fixée à 3 mg par kilogramme de masse corporelle.

Document 5 : Dose journalière



Document 6 : Spectre UV-visible de la caféine

1. Préciser la longueur d'onde de travail
2. Déterminer le nombre de gélules qu'un adolescent peut ingérer quotidiennement sans aucun risque sur sa santé

Donnée :

Masse molaire de la caféine : $M = 194,2 \text{ g mol}^{-1}$ **Exercice 9: Détermination d'une concentration**

Dans un catalogue, on trouve deux références de soude, pour lesquelles on peut lire :

NaOH(aq) CAS : 1310-73-2

 $M = 40,02 \text{ g mol}^{-1}$ Pour dosage d'azote, bidon de 5 L, 32 %, $d = 1,35$ Pur, Bidon de 1 L, 50 %, $d = 1,525$

Calculer les concentrations en quantité de matière des deux solutions.

Exercice 10: Titrage de l'acide chlorhydrique

On souhaite vérifier la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique en réalisant un titrage avec suivi pH-métrique? Pour cela, le dosage d'un volume $V = 20,0 \text{ mL}$ de la solution de concentration c , inconnue par de la soude ($\text{Na}^+(\text{aq})$; $\text{HO}^-(\text{aq})$) de concentration $c_B = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ est réalisé.

1. Faire le schéma du montage.
2. Écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit dans le bécher.

Les mesures de pH sont relevées dans ce tableau :

V_B	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,5
pH	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,1	2,6	2,9
V_B	18,8	19,0	19,2	19,5	19,8	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25
pH	3,3	7,0	10,7	11,1	11,3	11,4	11,7	11,9	12,0	12,0	12,1

3. Tracer la courbe $pH = f(V_B)$.
4. Déterminer le volume à l'équivalence V_E .
5. Exprimer puis calculer la concentration en quantité de matière en acide chlorhydrique.

Données :

Couples acide-base : $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{l})/\text{HO}^-(\text{aq})$ **Exercice 11: Simulation du titrage de l'ammoniaque**

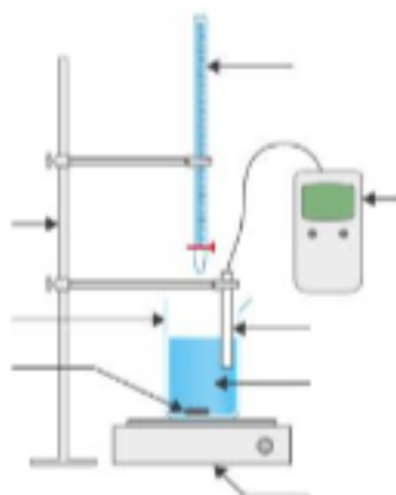
De nombreux produits ménagers contiennent de l'ammoniac $\text{NH}_3(\text{g})$ dissous. l'ammoniac est un gaz incolore, à l'odeur âcre et piquante, qui brûle les poumons et les yeux. Il faut donc utiliser ces solutions avec précautions.

La solubilité de l'ammoniac est d'environ 540 g L^{-1} à 20°C . On souhaite représenter, en utilisant un langage de programmation, l'évolution des quantités de matière des espèces au cours du dosage d'une solution d'ammoniaque S par l'acide chlorhydrique.

1. Calculer la concentration en (mol L^{-1}) de la solution d'ammoniaque S réalisée en dissolvant un volume $V_D = 1,30 \text{ L}$ d'ammoniac gazeux dans 500 mL d'eau.
2. Étudier la géométrie de la molécule d'ammoniac.
3. Justifier la très grande solubilité de l'ammoniac.

On réalise le titrage de $V = 10,0 \text{ mL}$ de solution avec une suivi conductimétrique par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c' = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On ajoute 200 mL d'eau distillée avant de commencer pour éviter les phénomènes de dilution.

4. Légender le schéma du montage ci-dessous.



5. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.

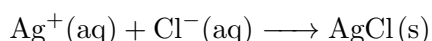
- En considérant trois états (avant, pendant et après l'équivalence) étudier l'évolution des quantités de matière au cours du dosage.
- Définir l'équivalence du système.
- Programmer dans le langage Python, le calcul des quantités de matière et de la conductivité de la solution.

Données

- Volume molaire à 20 °C :** $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$
- Électronégativités :** $\chi(N) = 3,04$, $\chi(H) = 2,20$ et $\chi(O) = 3,44$
- Conductivités molaires ioniques :**
 $\lambda(\text{H}_3\text{O}^+) = 35,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$,
 $\lambda(\text{HO}^-) = 19,8 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$,
 $\lambda(\text{NH}_4^+) = 7,36 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$,
 $\lambda(\text{Cl}^-) = 7,64 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- Couples acide-base :** $\text{NH}_4^+(\text{aq})/\text{NH}_3(\text{aq})$ et $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Exercice 12: Dans une eau de brassage

En brasserie, les bières sont toutes produites selon le même procédé. Cependant, en fonction de l'utilisée, toutes ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. On dose un volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une eau de brassage par une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+(\text{aq})$; $\text{NO}_3^-(\text{aq})$) de concentration $c_2 = 10,0 \text{ mmol L}^{-1}$. L'équation de la réaction support du dosage est :

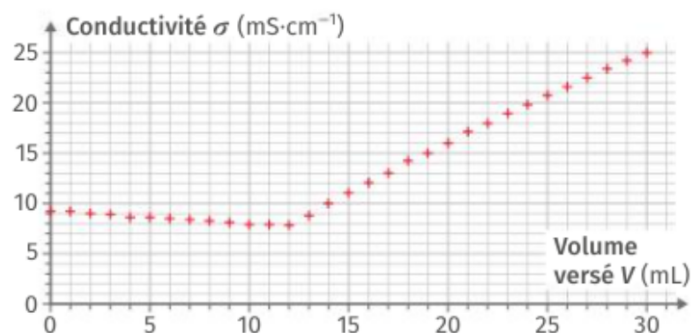


Déterminer si cette eau de brassage convient pour la fabrication d'une bière brune.

Différents types de bière

L'eau contient six principaux ions : les ions bicarbonate, sodium, chlorure, calcium, magnésium et sulfate. Leur proportion influence la douceur ou la dureté en bouche de la bière, mais aussi le processus de fabrication :

- la bière blonde, à l'eau douce : elle nécessite une eau peu minéralisée
- la bière ambrée, à l'eau riche en oligoéléments : cette eau doit contenir une forte proportion de sulfate de calcium (70 à 150 mg L^{-1})
- la bière brune, à l'eau carbonatée : elle contient une concentration importante en ion bicarbonate (100 à 300 mg L^{-1}) et chlorure (100 à 200 mg L^{-1})



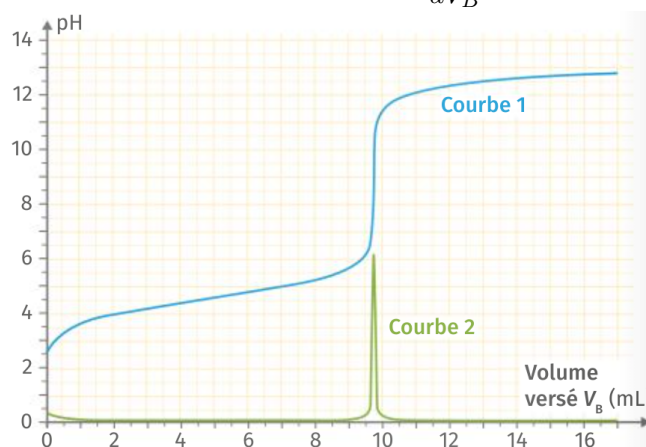
Données

- Conductivités molaires ioniques :**
 $\lambda(\text{Ag}^+) = 6,190 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$,
 $\lambda(\text{NO}_3^-) = 7,150 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$,
 $\lambda(\text{Cl}^-) = 7,639 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- Masse molaire du chlore :** $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 13: Titrage de l'ibuprofène

L'ibuprofène est une molécule aux propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; On souhaite vérifier la masse d'ibuprofène, noté $\text{R}-\text{COOH}$, contenu dans un comprimé de 400 mg.

On dissout le comprimé dans une fiole jaugée contenant 20 mL d'éthanol, solvant dans lequel l'ibuprofène est très soluble. On filtre la solution, ce qui permet d'éliminer les excipients (insolubles dans l'éthanol), puis on ajoute de l'eau distillée au filtrat. On considère que ce mélange eau-éthanol se comporte comme de l'eau. On réalise ensuite le titrage par suivi pH-métrique de cette solution par de la soude de concentration $c_B = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$. On relève les valeurs du pH pour chaque ajout de solution titrante. On entre les valeurs dans un tableur-grapheur et on utilise le logiciel pour faire afficher deux courbes $\text{pH} = f(V_B)$ et $\frac{d\text{pH}}{dV_B} = f(V_B)$.



- En utilisant les données, calculer la masse maximale d'ibuprofène que l'on peut dissoudre dans 40 mL d'eau. Préciser pourquoi on a ajouté de l'éthanol.

2. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.
3. Identifier les courbes 1 et 2.
4. Définir l'équivalence et établir la relation qui lie les quantités de matière à l'équivalence.
5. Déterminer, en justifiant, le volume équivalent V_E .
6. En déduire la masse d'ibuprofène dans le comprimé.

Données :**Masse molaire de l'ibuprofène :**

$$M = 206,0 \text{ g L}^{-1}$$

Solubilité de l'ibuprofène dans l'eau à 37 °C :

$$s = 0,043 \text{ mg mL}^{-1}$$